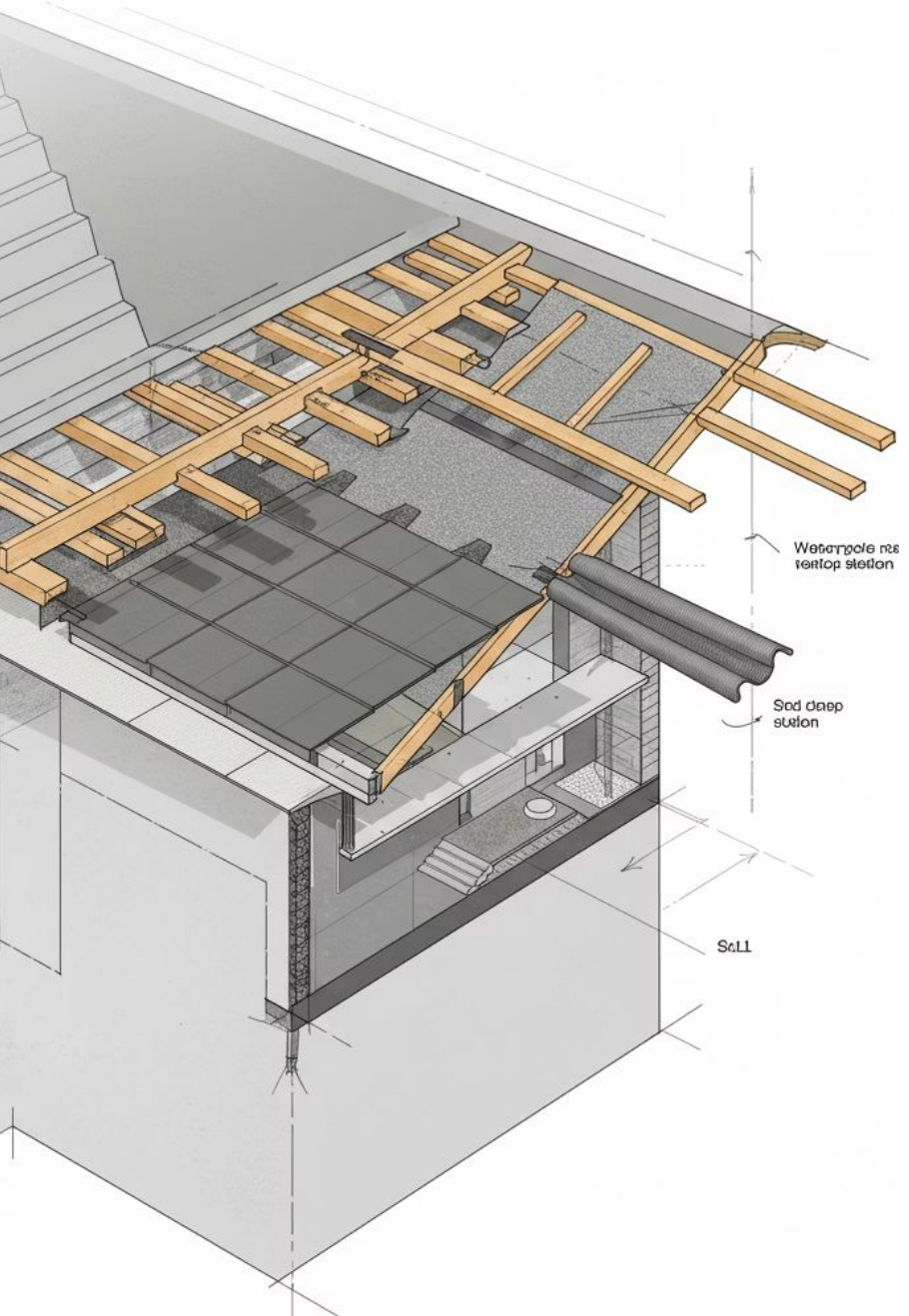


Toitures

Bienvenue à ce cours sur les toitures. Nous explorerons les charpentes, les couvertures et l'étanchéité des différents types de toitures. Ces connaissances sont essentielles pour votre formation en modélisation numérique du bâtiment.



par J-Ph Amat



Rôle et Types de Toitures

Protection

Défend le bâtiment contre les intempéries et les variations climatiques.

Isolation

Maintient une température agréable et réduit les nuisances sonores.

Esthétique

Définit le caractère architectural et l'intégration du bâtiment.

Structure

Assure la stabilité et l'intégrité de l'ensemble du bâtiment.



La Charpente: Fondation de la Toiture

Charpente en Bois

Matériau traditionnel aux excellentes propriétés mécaniques. Compatible avec les tuiles et l'ardoise.

Charpente Métallique

Idéale pour les grandes portées. Offre une bonne résistance avec un poids réduit.

Charpente Industrialisée

Fabriquée en usine avec des fermettes. Installation rapide et économique.



Matériaux de Couverture

Matériau	Pente minimale	Durabilité	Pose
Tuiles terre cuite	30%	50-70 ans	Par emboîtement
Ardoises	25%	75-100 ans	Par clouage
Bac acier	5%	30-50 ans	Par vissage
Membrane EPDM	2%	30-50 ans	Par collage



Toitures à Faible Pente

Définition

Inclinaison entre 5% et 15%. Solution moderne pour l'architecture contemporaine.

Matériaux adaptés

Bac acier, membrane EPDM, bitume modifié SBS. Jamais de tuiles traditionnelles.

Système d'écoulement

Crucial pour éviter la stagnation d'eau. Gouttières et descentes surdimensionnées.

Avantages

Économie de matériaux. Volume habitable optimisé. Esthétique contemporaine.



Toitures Terrasses

Support structurel

Dalle béton, bois ou acier avec pente minimale de 2%

Étanchéité

Membrane bitumineuse ou synthétique appliquée en continu

Protection

Gravillons, dalles sur plots ou végétalisation



L'Étanchéité: Principe Fondamental

Diagnostic

Évaluation précise du support et identification des contraintes techniques.

Préparation

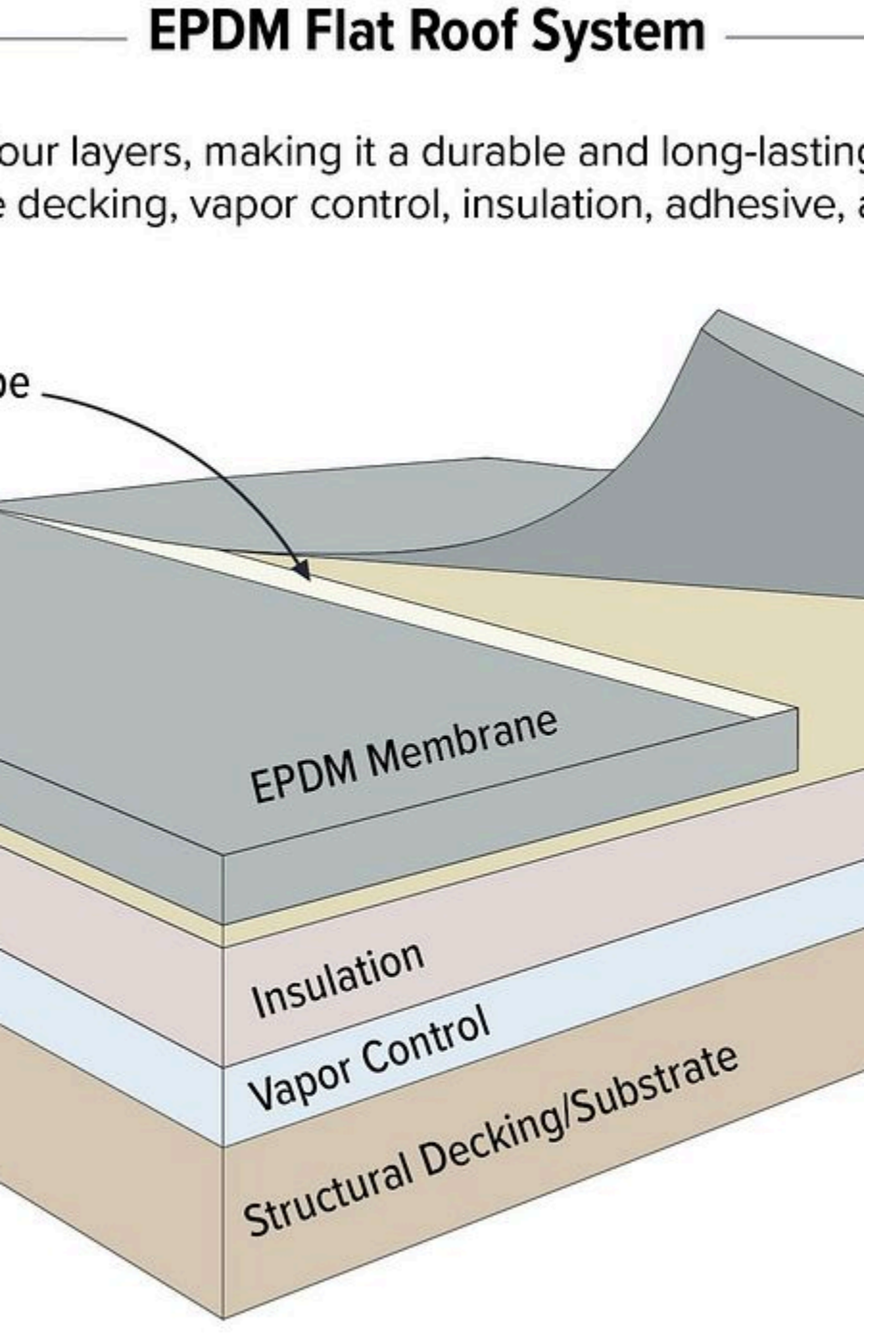
Nettoyage et réparation du support. Mise en place des primaires d'accrochage.

Application

Pose de la membrane d'étanchéité selon la technique adaptée.

Protection

Installation d'une couche de protection contre les agressions mécaniques et UV.



Protection et Entretien de l'Étanchéité

2×/an

Inspections

Contrôles visuels réguliers pour détecter les premiers signes de dégradation.

10 ans

Durée garantie

Garantie moyenne d'une étanchéité correctement posée et entretenue.

25%

Économies

Réduction potentielle des déperditions thermiques avec une étanchéité optimale.

Un entretien régulier prolonge considérablement la durée de vie de l'étanchéité. N'oubliez jamais le nettoyage des évacuations d'eau pluviale.